



Ciencias de la vida  
Sección: 40  
Marie Andre Cosenza Barnéond

Jacob Juárez Guerra  
Carné: 261512  
Fecha: 18/02/2026

## PRÁCTICA No. 8 MECANISMOS DE REPRODUCCION ASEYUAL Y SEXUAL

### OBJETIVOS:

**General:** Estudiar y comparar los mecanismos de reproducción asexual y sexual presentes en distintos organismos, identificando sus características, ventajas y desventajas evolutivas.

### Específicos:

- Identificar las fases de la mitosis y meiosis en organismos modelo.
- Reconocer y diferenciar los tipos de reproducción asexual (fisión binaria, gemación, esporulación y partenogénesis) en los organismos observados.
- Comparar las estrategias reproductivas sexual y asexual con base en complejidad, variación genética y cuidado parental.

### METODOLOGÍA – RESPUESTA-PROCEDIMIENTO:

#### Parte I: Mitosis

Observe la placa de mitosis de raíz de cebolla e identifique cada una de las fases.

**Incluya una imagen debidamente rotulada.**

(PRUEBA NO REALIZADA CON RAIZ DE CEBOLLA)

Observe la placa de mitosis en *Ascaris* e identifique cada una de las fases. **Incluya una imagen debidamente rotulada.**



Figura 1: Mitosis en *Ascaris* sp. Se observa un embrión en división celular temprana con cromosomas condensados visibles en su interior., siendo 1 la membrana, 2 el citoplasma y 3 la profase.

## **Parte II: Fisión**

Observe el microscopio la lámina de *Paramecium* en fisión. **Incluya una imagen debidamente rotulada, donde se pueda observar la fisión en este organismo.**

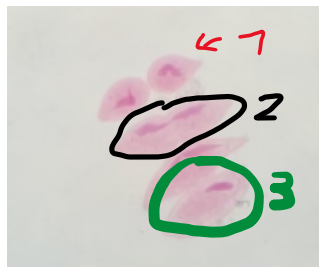


Figura 2: *Paramecium* sp. en fisión binaria. Se observa la constricción media que da origen a dos células hijas, siendo 1 la célula post-fisión, 2 la fisión binaria mostrando la construcción ecuatorial y 3 la profase.

**¿Cuál es la ploidía de cada uno de los *Paramecium* implicados en la fisión?**

Ambos *Paramecium* son diploides ( $2n$ ), ya que la fisión binaria se basa en mitosis y no reduce la ploidía. Las células hijas son genéticamente idénticas a la progenitora.

### **Parte III: Gemación**

Observe en el microscopio la lámina preparada de un pólipo de Hydra (un cnidario que vive en ríos y riachuelos) el cual se reproduce por gemación. **Incluya una imagen debidamente rotulada e identifique la(s) yema(s).**



*Figura 3: Hydra sp. reproducción por gemación. Se identifican dos yemas (protuberancias laterales 1 y 2) en desarrollo sobre el organismo parental.*

Observe la lámina preparada del alga Volvox. **Incluya una imagen debidamente rotulada e identifique las yemas.**



Figura 4: Volvox sp. Se observa la colonia parental (pared esférica externa) con colonias hijas (yemas) en su interior.

Según el mecanismo de reproducción de estos organismos (Hydra y Volvox), **¿Cómo es la ploidía de las yemas respecto a la ploidía del organismo parental? ¿Son las yemas iguales entre sí?**

Las yemas de Hydra y Volvox tienen la misma ploidía que el organismo parental ( $2n$ ), ya que se forman por mitosis sin reducción cromosómica. Son genéticamente idénticas entre sí y al progenitor, pues no hay recombinación genética en este proceso.

#### **Parte IV: Esporulación**

Observe la lámina de Rhizopus (moho común del pan) en el microscopio. Observe los esporangios (órganos que contienen las esporas). **Incluya una imagen debidamente rotulada.**

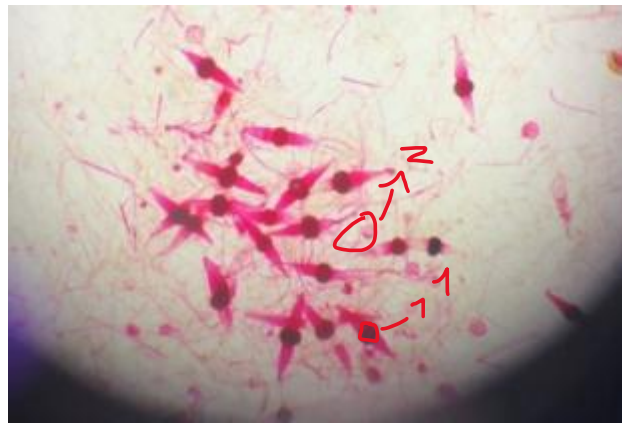


Figura 5: Rhizopus sp. Se identifican los esporangióforos (1) (filamentos) y esporangios (2) (estructuras esféricas oscuras en los extremos) que contienen las esporas asexuales.

El cuerpo vegetativo de *Rhizopus* es haploide ( $n$ ). **¿Cuál es la ploidía de los nuevos individuos formados por estas esporas?**

Los nuevos individuos son también haploides ( $n$ ), ya que las esporas asexuales se originan por mitosis a partir del micelio haploide, conservando la misma ploidía del progenitor.

### **Parte V: Conjugación**

*Spirogyra* es un género de algas verdes de agua dulce. Observe el video sobre la conjugación de esta alga Sexual Attraction in *Spirogyra*: <https://www.youtube.com/watch?v=fZYAVIRedzM> y **describa lo que observa.**

En el video se observa cómo dos filamentos de *Spirogyra* se alinean y forman tubos de conjugación entre células enfrentadas. El contenido de una célula migra hacia la célula receptora a través del tubo, fusionándose para formar un cigoto. Este desarrolla una pared gruesa llamada zigospora, resistente a condiciones adversas. Al finalizar, los filamentos quedan con células vacías alternas y células con zigosporas.

Observe la placa de esta alga en el microscopio. **Incluya una imagen de lo que observa y señale las etapas y estructuras implicadas en el proceso de conjugación** (célula vegetativa, cigoto, tubo de conjugación, etc.).

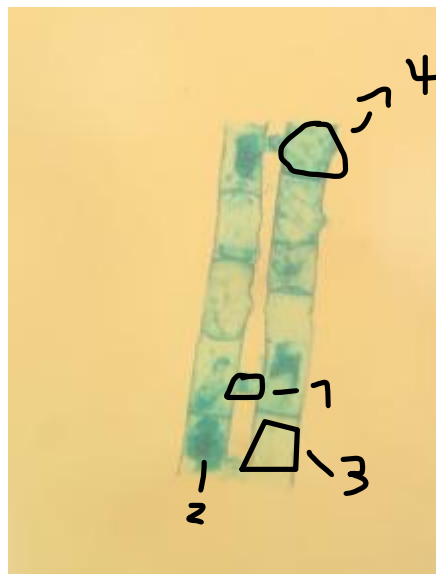
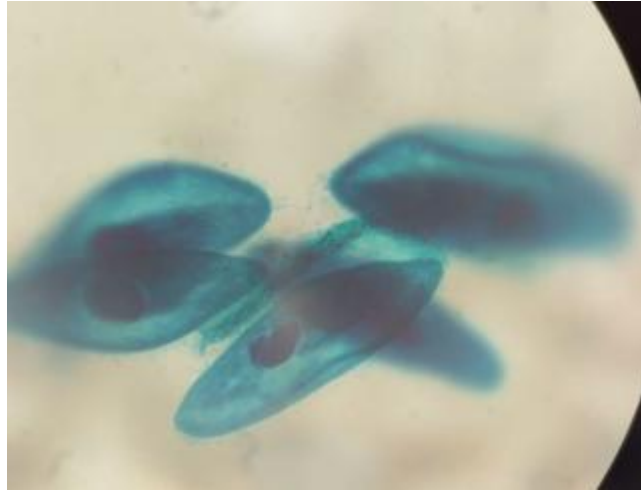


Figura 6: *Spirogyra* sp. en conjugación. Se observan los filamentos, el tubo de conjugación (1) y las células en proceso de fusión, siendo 3 la célula donadora vacía y 4 la célula vegetativa. También se observa un cigoto (2).



*Figura 7: Paramecium caudatum en conjugación. Dos individuos unidos lateralmente durante el intercambio de micronúcleos.*

## **Parte VI: Comparación de estrategias reproductivas**

Lea las fichas informativas de cada uno de los dos organismos asignados. Con información de estos organismos, complete el Cuadro 2.

**Cuadro 2. Cuadro comparativo de organismos con diferentes estrategias reproductivas.**

|                                                                                                              | <b>Sexual (Escorpión de arena – <i>Paruroctonus mesaensis</i>)</b>                                          | <b>Asexual (Lagarto Whiptail – <i>Aspidoscelis uniparens</i>)</b>                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Complejidad del organismo (incluyendo tamaño):</b>                                                        | Artrópodo multicelular complejo; habita en dunas del desierto de Mojave, mide hasta ~7 cm                   | Reptil vertebrado multicelular; cuerpo delgado con líneas longitudinales, habita el suroeste de EE.UU. |
| <b>Número de organismos parentales que contribuyen a la información genética del organismo descendiente:</b> | Dos progenitores: el macho deposita un espermátforo y la hembra fertiliza internamente                      | Un solo progenitor; la hembra produce descendencia sin fertilización (partenogénesis)                  |
| <b>Cantidad de cuidado/atención de los padres:</b>                                                           | Alto: las crías se desarrollan ~12 meses dentro de la madre y nacen vivas; la madre las carga en su espalda | Mínimo: la hembra deposita 2–3 huevos por temporada sin cuidado posterior                              |
| <b>Variación genética de la descendencia:</b>                                                                | Alta; cada individuo combina material genético de ambos progenitores                                        | Nula; todas las descendientes son genéticamente idénticas a la madre                                   |

El cuadro compara dos estrategias reproductivas observadas en laboratorio: la sexual, representada por el escorpión de arena, y la asexual por partenogénesis, representada por el lagarto Whiptail.

## DISCUSIÓN DE RESULTADOS:

El objetivo de esta práctica fue estudiar y comparar los mecanismos de reproducción asexual y sexual en distintos organismos, identificando sus características, ventajas y desventajas mediante observación microscópica. Se observaron fisión binaria, gemación, esporulación, partenogénesis y conjugación, cada una con resultados distintos en la descendencia.

La reproducción asexual, observada en *Paramecium*, *Hydra*, *Volvox* y *Rhizopus*, permite multiplicarse rápido sin necesidad de pareja, lo que la hace ventajosa en ambientes estables. Su mayor desventaja es que toda la descendencia es

genéticamente igual, haciéndola vulnerable si el ambiente cambia o surge una enfermedad nueva (Campbell et al., 2021). El lagarto *Aspidoscelis uniparens* es un ejemplo claro: se reproduce sola con éxito, pero con poca capacidad de adaptación a largo plazo (Raven et al., 2020).

La reproducción sexual, observada en *Spirogyra*, *Paramecium caudatum* y el escorpión de arena, genera individuos con combinaciones genéticas únicas, lo que permite adaptarse mejor con el tiempo (Sadava et al., 2019). Aunque requiere más energía, como los ~12 meses de gestación del escorpión, a largo plazo representa una ventaja evolutiva importante.

Durante las observaciones pudieron ocurrir errores al identificar estructuras por la calidad del enfoque o el teñido de las láminas. Para evitarlos se recomienda usar el mayor aumento disponible, comparar con imágenes de referencia y revisar la lámina antes de observar.

## CONCLUSIONES:

- La reproducción asexual en *Paramecium*, *Hydra*, *Volvox* y *Rhizopus* produce descendencia idéntica al progenitor de forma rápida, siendo eficiente en ambientes estables pero limitada ante cambios en el entorno al no generar variación genética.
- La reproducción sexual en *Spirogyra* y el escorpión de arena genera individuos con combinaciones genéticas únicas, favoreciendo la adaptación de la especie a largo plazo, aunque con mayor inversión de tiempo y energía.
- La conjugación en *Spirogyra* y *Paramecium caudatum* demuestra que incluso organismos simples pueden intercambiar material genético y generar variación sin estructuras reproductivas complejas.
- En todos los mecanismos asexuales observados la ploidía se conserva, ya que las células producidas por mitosis mantienen el mismo número cromosómico que el organismo progenitor.





## Referencias

- Campbell, N. A., Urry, L. A., Cain, M. L., Wasserman, S. A., Minorsky, P. V., & Reece, J. B. (2021). *Biology* (12th ed.). Pearson.
- Raven, P. H., Johnson, G. B., Mason, K. A., Losos, J. B., & Singer, S. R. (2020). *Biology* (12th ed.). McGraw-Hill Education.
- Sadava, D., Hillis, D. M., Heller, H. C., & Prusiner, S. B. (2019). *Life: The Science of Biology* (12th ed.). Sinauer Associates / W.H. Freeman.
- University of Utah. (2008). *Reproductive strategies: Desert grasslands whiptail lizard*. Learn.Genetics. <https://learn.genetics.utah.edu>
- University of Utah. (2008). *Reproductive strategies: Sand scorpion*. Learn.Genetics. <https://learn.genetics.utah.edu>